

چارچوب گراف زمانی برای کشف فرصت رشد تراکنش پذیرندگان و اولویت‌بندی کمپین

سعید علی اکبری^{۱*}، سعید شاهسون^۲

۱ کارشناس هوش تجاری، شرکت رایامیت، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

saeed.aliakbari@rayamate.ir

۲ معمار نرم‌افزار، شرکت رایامیت، تهران، ایران

saeed.shahsavan@rayamate.ir

چکیده

شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت روزانه حجم انبوهی از سوابق تراکنشی را پردازش می‌نمایند. رویکردهای سنتی مدیریت پذیرندگان بر شاخص‌های خلاصه‌شده جدولی نظیر حجم کل یا مدل RFM استوار بوده و نسبت به شبکه تعاملات مشتریان نابینا هستند؛ در نتیجه قادر به تفکیک افت طبیعی از ظرفیت بالقوه رشد نیستند. در این مقاله، چارچوب گراف زمانی HAMTA ارائه می‌شود که موتور رتبه‌بندی فرصت‌های رابطه‌ای را با حفاظ‌های کنترل ریسک عملیاتی تلفیق می‌نماید. HAMTA صرفاً بر پایه پنج فیلد تراکنشی استاندارد، جریان تراکنش‌ها را به گراف دوبخشی کارت‌پذیرنده تبدیل کرده و ساختار هم‌تایان را از طریق اشتراک مشتریان، تجانس صنف و انحنای فرم-ریچی استخراج می‌کند. سپس با مدل توجه گراف زمانی، تابع درست‌نمایی دوجمله‌ای منفی و واسنجی زمانی بازه پیش‌بینی، کران بالای عملکرد و پنج‌مارک هم‌تایان تخمین زده شده و شاخص M-GATO جهت اولویت‌بندی کمپین محاسبه می‌گردد. ارزیابی تجربی بر روی ۳۵۰۰۰ تراکنش شبیه‌سازی‌شده طی ۱۰ سید تصادفی نشان می‌دهد HAMTA با ثبت خطای میانگین ۴/۴۸ تراکنش و دقت رتبه‌بندی ۳۶/۶ درصد، به بهبود ۲/۵۱ برابری نسبت به شانس تصادفی دست یافته و زیرساختی عملیاتی و بدون برچسب مداخله برای هوشمندی سبد پذیرندگان فراهم می‌سازد.

چارچوب HAMTA تنها یک مدل یادگیری ماشین نیست، بلکه یک مؤلفه تصمیم‌یار (Decision-support component) در معماری مدیریت پذیرندگان است. این معماری از جریان داده‌های تراکنشی آغاز شده، در لایه هوشمندی گراف پردازش می‌گردد و توسط موتور تصمیم‌گیری M-GATO به واحد بازاریابی جهت اجرای کمپین و دریافت بازخورد سازمانی متصل می‌شود.

کلمات کلیدی

سامانه‌های پرداخت، شبکه‌های عصبی گراف زمانی، هوشمندی پذیرندگان، اولویت‌بندی کمپین، واسنجی بازه پیش‌بینی، انحنای فرم-ریچی، فین‌تک.

۱. مقدمه

شبکه‌های پرداخت کارتی، سوییچ‌های بین‌بانکی و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت (PSP) روزانه صدها میلیون تراکنش را بر روی پایانه‌های فروش و درگاه‌های اینترنتی ثبت می‌کنند [1]. در سامانه‌های سنتی مدیریت پذیرندگان، اولویت‌بندی بازاریابی عموماً بر اساس شاخص‌های گذشته‌نگر جدولی نظیر ارزش ناخالص تسویه یا مدل‌های RFM استوار است [3]. با این حال، این رویکردها تفاوت سه مفهوم بنیادین را نادیده می‌گیرند: «کمترین حجم تراکنش» با «عملکرد ضعیف نسبت به هم‌تایان» و «فرصت رشد در کمپین» یکسان نیست. برای نمونه، پذیرنده‌ای با ۵۰ تراکنش که تمامی هم‌تایان آن در همان صنف و بافت تعاملات مشتریان مشترک نیز حدود ۵۰ تراکنش دارند، در وضعیت طبیعی فعالیت می‌کند؛ اما پذیرنده‌ای با ۱۰۰ تراکنش که هم‌تایان هم‌ساختار آن به طور میانگین ۱۸۰ تراکنش ثبت کرده‌اند، واجد یک شکاف عملکردی نسبی معنادار است. هدف اصلی این مقاله، کشف پذیرنده‌ای نیست که صرفاً کمترین حجم مطلق را دارد، بلکه کشف پذیرندگانی است که نسبت به هم‌تایان مشابه خود، واجد شکاف عملکرد ساختاری در داده‌های مشاهده‌ای هستند.

شناسایی پذیرندگان کم‌عملکرد اما دارای پتانسیل بالا، با چهار چالش اساسی روبروست: نخست، نابینایی رابطه‌ای مدل‌های جدولی نسبت به ساختار مشتریان مشترک پایانه‌ها؛ دوم، بیش‌پراکنده‌گی شدید داده‌های شمارشی تعداد تراکنش که برآزش با

خطای گوسی را ناکارآمد می‌سازد؛ سوم، تفاوت پیش‌بینی اینرسی آینده با کشف فرصت، چرا که پیش‌بینی استاندارد صرفاً تداوم کم‌عملکردی پذیرنده ضعیف را تخمین می‌زند؛ و چهارم، لزوم اتکای انحصاری بر پنج فیلد استاندارد دفتر کل بدون هیچ‌گونه فرضیات خارجی: شناسه کارت (Masked PAN)، مبلغ تراکنش (Amount)، شناسه پذیرنده دفتر کل PSP، تاریخ و زمان (Create Date) و صنف اقتصادی (Cast Name).

برای حل این چالش‌ها، چارچوب هوش مصنوعی گراف زمانی با نام HAMTA در قالب یک معماری سه‌لایه ارائه می‌گردد: موتور رتبه‌بندی فرصت‌های رابطه‌ای، حفاظ‌های کنترل ریسک عملیاتی و پالایش ساختاری توپولوژیک. کارت‌ها صرفاً به عنوان گره‌های واسط جهت کشف مسیرهای هم‌پوشان مشتریان عمل می‌کنند و واحد تحلیل در سطح حساب تجاری پذیرنده است. این چارچوب با ترکیب شبکه‌های عصبی گراف زمانی، انحنای گسسته فرم-ریچی [4, 5] برای مهار پدیده فشرده‌گی اطلاعات [6]، واسنجی زمانی بازه پیش‌بینی یک‌طرفه [8]، امتیاز M-GATO [7] جهت اولویت‌بندی کمپین استخراج می‌کند. در ادبیات بازاریابی پرداخت، لیو و همکاران (CIKM 2019) [9] از یادگیری بازنمایی گراف جهت بهینه‌سازی مشوق‌های بازاریابی در علی‌پی بهره بردند؛ اما چارچوب آن‌ها در محیط آپلیفت نظارت‌شده متکی بر لاگ‌های تاریخی کوپن‌های تخفیف و برچسب‌های مداخله عمل می‌کند. در مقابل، سوییچ‌های شاپرکی فاقد داده‌های تاریخی کمپین



شکل (1): خط‌نقشه معماری چارچوب HAMTA برای کشف فرصت‌های تقلب

3.1. تعریف مسئله و ساختار داده

دقت کل تراکنش‌ها به صورت دنباله‌ای از رویدادها $\{e_1, e_2, \dots, e_N\}$ تعریف می‌شود که در آن هر رویداد شامل پنج فیلد استاندارد است: $e_k = \{create_date_k, merchant_id_k, amount_k, pan_k, cast_name_k\}$. شناسه $merchant_id_k$ بیانگر شناسه پذیرنده ارائه‌شده در دفتر کل PSP است. از همین پنج فیلد پایه و بدون نیاز به متغیرهای خارجی، بردار ویژگی ۱۶ بُعدی گره پذیرنده $x_{m,t} \in \mathbb{R}^{16}$ ساخته می‌شود: (۱ تا ۴) وقفه‌های زمانی حجم تراکنش (لگاریتم تراکنش‌های دوره‌های $t-1, t-2, t-3$ و میانگین وقفه همسایگان)؛ (۵ تا ۷) شاخص‌های مقیاس مالی استخراج‌شده از مبلغ تراکنش شامل لگاریتم حجم کل، میانگین مبلغ و انحراف معیار مبلغ؛ (۸) وسعت تعاملات مشتریان یکتا (تعداد کارت‌های متمایز پوشش‌داده‌شده)؛ و (۹ تا ۱۶) بردار واهات نشانگر صنف اقتصادی در میان ۸ صنف تجاری. مسیر وابستگی ویژگی‌ها اکیداً علی است: δ فیلد پایه دفتر کل $\rightarrow$ ساخت گراف هم‌تایان تاریخی گراف‌های تاریخی $\rightarrow$ تجمیع وقفه هم‌تایان $\rightarrow$ شبکه عصبی گراف زمانی در زمان t ، که از نشئت اطلاعات آینده ممانعت می‌کند. هدف مسئله در سطح هر پذیرنده $m \in M$ ، پیش‌بینی تعداد تراکنش دوره آتی $Y_{m,t+1} \in \mathbb{N}_0$ و تعیین شکاف فرصت ساختاری آن نسبت به بنچ‌مارک محافظه‌کارانه هم‌تایان $G_{m,t+1}^B$ است.

3.2. گراف دوبخشی زمانی کارت-پذیرنده

در هر پنجره زمانی گسسته t ، تراکنش‌ها در قالب گراف دوبخشی نشانگر وقوع دست‌کم یک تراکنش توسط کارت c در پایانه m در پنجره t است (یال‌ها باینری هستند تا تمرکز بر ساختار هم‌ملاقاتی توپولوژیک باشد نه حجم تراکنش). کارت‌ها صرفاً به عنوان گره‌های واسط جهت استخراج مسیرهای هم‌پوشان مشتریان عمل می‌کنند و هویت فردی آن‌ها نگهداری نمی‌شود.

3.3. گراف هم‌تایان پذیرنده و تعدیل انحنای

به منظور پرهیز از مقایسه‌های متراکم و پرهزینه $O(|M|2^A)$ ، چارچوب HAMTA از ایندکس معکوس کارت به پذیرنده جهت تولید کاندیداها استفاده می‌نماید. نمایه معکوس $I(c)$ تمامی پذیرندگان مشاهده‌شده توسط کارت c در پنجره‌های گذشته را باز می‌یابد و برای هر پذیرنده m ، همسایگی 2 -گانه $C(m) = \bigcup_{c \in I(c)} \{c \mid c \in C(m)\}$ در زمان $(d_card \cdot |C_m|)O$ استخراج می‌شود. سپس شباهت پذیرندگان کاندیدا بر اساس رابطه (1) فرمول‌بندی می‌گردد:

$$S(m, j) = \lambda \cdot S_{covisit}(m, j) + (1 - \lambda) \cdot S_{category}(m, j) \quad (1)$$

که در آن شباهت سینوسی بردار دودویی وقوع مشتریان مشترک $v_m, v_j \in \{0, 1\}^{|C|}$ و $S_{category}$ تطابق صنف تجاری است. ضریب $\lambda = 0.65$ در پنجره اعتبارسنجی گذشته تنظیم شده است. یک هیپ بیشینه هم‌تایان $Top-K$ ($K=6$) در مرتبه $O(|C(m)| \log K)$ با پیچیدگی کاندیدایابی محدود به $O(|M|)$ استخراج می‌نماید. از آنجا که رابطه انتخاب $Top-K$ ذاتاً جهت‌دار است، گراف هم‌تایان پیش از محاسبه انحنای با عملگر اجتماع مقارن‌سازی می‌گردد: $U^{Top-K} = G_{peer}^{Top-K} \cup T^{Top-K}$. توجه شود که محاسبه انحنای روی گراف هم‌تایان مقارن‌شده (symmetrized peer graph) انجام می‌شود. سپس انحنای فرم-ریچی نرمال‌شده

هستند و HAMTA اولین روش بازاریابی پذیرندگان مبتنی بر گراف نیست، بلکه چارچوبی برای کشف فرصت نسبی بدون نیاز به برچسب‌های تاریخی مداخله بر پایه گراف تراکنش زمانی و بنچ‌مارک محافظه‌کارانه ارائه می‌کند.

2. کارهای مرتبط

2.1. شبکه‌های عصبی گراف در تحلیل‌های مالی

شبکه‌های عصبی گراف (GNN) با مدل‌سازی موجودیت‌ها به عنوان گره و تراکنش‌ها به عنوان یال، در کشف تقلب و تحلیل حساب‌های مشکوک موفقیت چشمگیری داشته‌اند [9-11]. معماری‌های پایه نظیر اتوانکودرهای تغییراتی گراف [12] و ساختارهای استقرایی شبکه ترانکشنی [13] چارچوب‌های بازنمایی ساختار را توسعه داده‌اند [14, 15]. در حوزه بازاریابی پرداخت، لیو و همکاران (CIKM 2019) [9] از یادگیری بازنمایی گراف جهت بهینه‌سازی مشوق‌ها در علی‌پی بهره بردند؛ اما رویکرد آن‌ها متکی بر لاگ‌های پیشین مداخله و کوین‌های تشویقی است. در مقابل، سویچ‌های شاپرکی فاقد برچسب‌های مداخله بوده و نیازمند اولویت‌بندی فرصت‌ها در داده‌های مشاهده‌ای هستند.

2.2. یادگیری نمایش در گراف‌های پویا و زمانی

روابط مالی ذاتاً متغیر با زمان هستند. مدل‌های گراف زمانی نظیر TGAT [16]، TGN [17] و EvolveGCN [18] و پیمایش‌های اخیر یادگیری گراف‌های پویا [19] با به‌کارگیری مکانیزم‌های توجه زمانی و پروتکل‌های حفظ تقدم زمانی، مانع از نشئت اطلاعات آینده به گذشته شده و پویایی نرخ تراکنش‌ها را مدل‌سازی می‌کنند.

2.3. تحلیل شبکه پذیرندگان و انحنای فرم-ریچی

در شبکه‌های ترانکشنی مالی، گره‌ها خوشه‌بندی‌های متراکم و گلوگاه‌های ساختاری تشکیل می‌دهند [20, 21]. انحنای فرم-ریچی [4, 5] با اندازه‌گیری اشتراک همسایگی‌ها و تمایز پیوندهای پل‌ساز، به عنوان تنظیم‌کننده ساختاری و مهارکننده پدیده فشردگی اطلاعات (Over-squashing) در گراف عمل می‌کند [6, 7, 22].

2.4. تخمین نااطمینانی و واسنجی بازه پیش‌بینی

پیش‌بینی‌های نقطه‌ای قادر به تفکیک نوسانات تصادفی طبیعی از افت معنادار عملکرد نیستند. روش‌های واسنجی بازه پیش‌بینی تجربی [8] و پژوهش‌های نااطمینانی پیش‌بینی بر روی گراف‌های زمانی [23] با سنجش توزیع خطاهای پسماند در پنجره‌های گذشته، کران‌های بازه‌ای کالیبره‌شده بنابرین واسنجی بازه پیش‌بینی یک‌طرفه زمانی (One-sided temporal prediction-interval calibration) به صورت تجربی صورت می‌گیرد.

2.5. تحلیل مرز تصادفی و مدل‌های داده‌های شمارشی

در ادبیات اقتصادسنجی، تحلیل مرز تصادفی (SFA) کارایی نسبی بنگاه‌ها را نسبت به مرز بهترین عملکرد تجربی برآورد می‌نماید [24]. در داده‌های تراکنش خرد، به دلیل بیش‌پراکندگی شدید، استفاده از توزیع دوجمله‌ای منفی مانع از اربیب خطای برآورد میانگین گردیده و بازه‌های خطای پایداری را نسبت به تقریب پیوسته گوسی فراهم می‌آورد [25].

3. روش پیشنهادی (چارچوب معماری HAMTA)

معماری HAMTA شامل جریان پیوسته‌ای از مراحل پردازش است: ساخت گراف دوبخشی، القای گراف هم‌تایان، پیش‌بینی گراف زمانی، واسنجی نااطمینانی، و محاسبه امتیاز M-GATO (شکل 1).

افزوده (normalized augmented Forman-Ricci score used in this study) $F(m, j)$ طبق رابطه (2) به عنوان پالایش ساختاری محاسبه می‌شود [4, 5]:

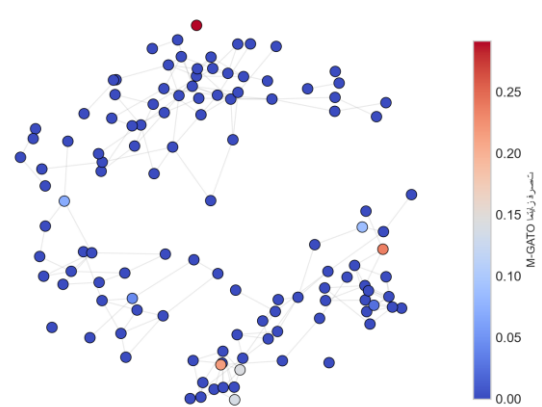
$$F(m, j) = [4 - d(m) - d(j) + 3 \cdot \Delta(m, j)] / \sqrt{d(m) \cdot d(j)} \quad (2)$$

که $d(m)$ درجه گره، $\Delta(m, j)$ تعداد مثلث‌های مشترک و مخرج رادیکالی جهت جلوگیری از غلبه گره‌های متراکم مرکزی پیشنهاد شده است. انحنای وزن هم‌تایان را طبق رابطه (3) تعدیل می‌کند:

$$\tilde{w}_{mj} \propto w_{mj} \cdot (1 + \eta \cdot \tanh(F(m, j))) \quad (3)$$

با ضریب مقیاس $\eta = 0.25$ به عنوان تنظیم‌کننده ساختاری و پالایش‌گر روابط هم‌تایان عمل می‌نماید.

رنگ‌های مختلف در این نمودار نشان‌دهنده وزن‌های مختلف در شبکه است.



شکل (2): تصویرسازی دوبعدی تعبیه‌های گراف هم‌تایان پذیرنده در ۸ صنف تجاری؛ حلقه‌های قرمز نشانگر اهداف افت ساختاری تزییق شده هستند.

3.4. پیش‌بینی گراف زمانی با تابع دوجمله‌ای منفی

متغیر هدف، تعداد تراکنش دوره آتی $Y_{m, t+1}$ است. داده‌های تراکنشی بیش‌تر اکتدگی شدید نشان می‌دهند (نسبت واریانس به میانگین تجربی $[Y]E/(Y)Var \approx 3/24$) که استفاده از توزیع دوجمله‌ای منفی را نسبت به مدل پواسون توجیه می‌کند. لذا مدل بر مبنای معماری توجه گراف زمانی برگرفته از TGAT با تابع درست‌نمایی دوجمله‌ای منفی آموزش می‌یابد:

$$L_{NB} = - \sum [\ln \Gamma(Y+\phi) - \ln \Gamma(\phi) - \ln \Gamma(Y+1) + \phi \ln(\phi/(\phi+\hat{\mu})) + Y \ln(\hat{\mu}/(\phi+\hat{\mu}))] \quad (4)$$

که در آن $\hat{\mu}$ میانگین برآوردی و ϕ پارامتر اندازه یا پراکندگی معکوس (inverse-dispersion/size parameter) است. کلیه ورودی‌ها به اطلاعات تا زمان t محدود بوده و پروتکل آموزش تقدم زمانی مانع از نشت اطلاعات می‌گردد. مدل از معماری TGAT دو لایه با بعد ویژگی ورودی ۱۶، بعد پنهان ۳۲ و ۲ هد توجه بهره می‌برد. آموزش با الگوریتم Adam طی ۷۰ دور با توقف زود هنگام در دوره اعتبارسنجی دوره ۳ انجام شده و سپس بر روی داده‌های P_0 تا دوره ۳ نهایی گردیده است.

3.5. واسنجی زمانی بازه پیش‌بینی یک‌طرفه بر روی دوره مستقل

پروتکل زمانی اعتبارسنجی شامل تفکیک دقیق دوره‌ها است: دوره‌های ۰ تا ۲ آموزش اولیه، دوره ۳ اعتبارسنجی ابرپارامترها، P_0 -دوره ۳ برازش نهایی، دوره ۴ واسنجی کاملاً تمیز بر داده‌های طبیعی دست‌نخورده، و دوره ۵ پنجره آزمون و اعمال افت فرصت. بر روی داده‌های کاملاً طبیعی دوره ۴، پسماندهای یک‌طرفه $R_m = (Y_m - \hat{Y}_m, 0)_{max}$ نوسانات مثبت طبیعی را می‌سنجند [8]. با در نظر گرفتن سطح خطای اسمی $\alpha = 0.05$ ، صدک $q_{0.85}$ استخراج شده و کران بالای طبیعی عملکرد پیش‌بینی تعیین می‌شود:

$$U_{\{m, t+1\}} = \hat{\mu}_{\{m, t+1\}} + q_{\{0.85\}} \quad (5)$$

چون واسنجی اکیداً بر داده‌های دست‌نخورده دوره ۴ قبل از تزییق افت در دوره ۵ اجرا می‌شود، داده‌های واسنجی به هیچ‌وجه تحت تأثیر افت فرصت مصنوعی قرار ندارند. پوشش یک‌طرفه تجربی ثبت‌شده $Coverage = 86/2 \pm 3/1\%$ با عرض بازه میانگین $4/6 \pm 0/3$ تراکنش اعتبار تجربی واسنجی را تایید می‌نماید.

3.6. پنج‌مارک محافظه‌کارانه هم‌تایان گرافی ($G^{\wedge}B$)

برای جلوگیری از خوش‌بینی مفرط، پنج‌مارک هم‌تایان بر پایه کران پایین پیش‌بینی هم‌تایان $(L_j, 0)_{max} = (q_j - \hat{\mu}_j, 0)$ با مقدار واسنجی‌شده یکسان $q_j = 0.85$ تعریف می‌گردد:

$$B^{\wedge}G_{\{m, t+1\}} = [\sum_j \tilde{w}_{mj} \cdot L_{j, t+1}] / [\sum_j \tilde{w}_{mj}] \quad (6)$$

3.7. فرمول امتیاز فرصت M-GATO و تحلیل محاسباتی

شاخص رتبه‌بندی فرصت هم‌تام‌محور (M-GATO) حاصل‌ضرب شواهد گرافی در شکاف کران-پیش‌بینی هم‌تایان فرمول‌بندی می‌گردد:

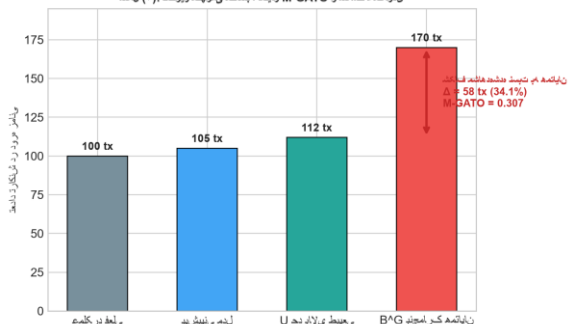
$$Q_{\{m, t\}} = 1 - \exp(-O_{\{m, t\}} / \kappa) \quad (7)$$

$$M-GATO_{\{m, t\}} = Q_{\{m, t\}} \cdot [(B^{\wedge}G_{\{m, t+1\}} - U_{\{m, t+1\}}) / (B^{\wedge}G_{\{m, t+1\}} + \epsilon)]_+ \quad (8)$$

که در آن $[x]_+ = \max(x, 0)$ ، $O_{m, t}$ مجموع کارت‌های مشترک با هم‌تایان Top-K و $\kappa = 18$ پارامتر اشباع شواهد است. M-GATO بیانگر شکاف کران-پیش‌بینی هم‌تایان (Forecast-Bound Peer Gap معادل $G^{\wedge}B - U$) است، نه صرفاً افت لحظه‌ای مشاهده‌شده کنونی ($G^{\wedge}B - Y$). تراکنش واقعی Y مستقیماً در صورت کسر قرار ندارد؛ چرا که پیش‌بینی نقطه‌ای $\hat{\mu}$ و کران بالای کالیبره‌شده U از پیش بر سوابق تاریخی شرطی شده‌اند. کسر مستقیم Y موجب اختلاط نوسانات کوتاه‌مدت با فرصت ساختاری پایدار می‌گردد. ضریب $Q_{m, t}$ به عنوان جریمه کاهش انقباضی برای پذیرندگان منفرد عمل می‌کند.

مثال عددی: پذیرنده MERCH_00322 در صنف مسافرتی را در نظر بگیرید: عملکرد فعلی $Y = 100$ ، پیش‌بینی مدل $\hat{\mu} = 105/0$ و کران بالای کالیبره‌شده $U = 112/0$ تراکنش است. هم‌تایان این پذیرنده به پنج‌مارک محافظه‌کارانه $G^{\wedge}B = 170/0$ دست یافته‌اند و ضریب اتکای گرافی $Q = 0/90$ است. بنابراین شکاف کران-پیش‌بینی هم‌تایان برابر $58/0 = 170/0 - 112/0$ (شکاف نسبی $0/3412$) بوده و امتیاز M-GATO برابر $0/307$ است. $0/3412 \times 0/90$ محاسبه می‌شود. تفسیر دقیق: این پذیرنده واجد ۵۸ تراکنش شکاف کران-پیش‌بینی نسبت به سقف طبیعی خود تا پنج‌مارک هم‌تایان است (در حالی که تفاوت با عملکرد فعلی ۷۰ تراکنش است).

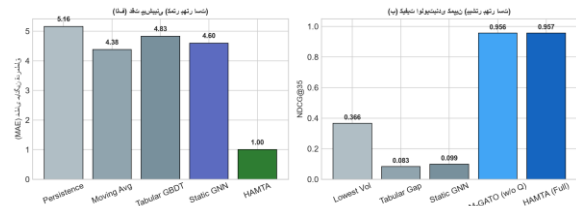
در یکدسته اسکات و M-GATO زایشنا محاسبه می‌شود. رتبه‌بندی: (۳) لکند



شکل (3): مقایسه مؤلفه‌های شاخص M-GATO: تراکنش مشاهده‌شده، پیش‌بینی مدل، کران بالای طبیعی و پنج‌مارک هم‌تایان

4. طراحی تجربی و پیکربندی داده‌ها

داده‌های ارزیابی شامل جریان شبیه‌سازی‌شده طی ۱۰ سید تصادفی با ۳۵۰۰۰ تراکنش، ۳۵۰ پذیرنده و ۱۴۸۰ کارت در ۸ صنف اقتصادی طی ۹۰ روز است. اصناف تجاری پیرو توزیع متوازن هستند: سوپرمارکت (۳۵٪)، رستوران (۱۸٪)، پوشاک (۱۵٪)، لوازم الکترونیکی (۱۰٪)، پزشکی (۱۰٪)، گردشگری



شکل (4): مقایسه کمی مدل‌ها در (الف) دقت پیش‌بینی و (ب) کیفیت اولویت‌بندی کمپین در ۱۰ سید تصادفی

با توجه به شیوع فرصت‌های واقعی در سطح ۵۲ پذیرنده از ۳۵۰ پذیرنده (شانس تصادفی معادل ۰/۱۴۶ یا ۱۴/۶٪)، نتایج جدول (2) نشان می‌دهد که مدل پیشنهادی HAMTA با Precision@35 معادل ۰/۳۶۶ ± ۰/۱۲۰، NDCG@35 معادل ۰/۳۸۲ ± ۰/۱۱۶ و R-Precision معادل ۰/۳۴۲ ± ۰/۰۷۷، به ضریب برتری ۲/۵۱ برابری نسبت به انتخاب تصادفی دست می‌یابد.

5.3. ارزیابی چندبوجه‌ای و آزمون معناداری آماری

جدول (3) کارایی مدل را در سقف‌های مختلف بوجه کمپین $\exists K \in \{10, 20, 35, 50\}$ گزارش می‌نماید. جدول (3): مقایسه کارایی اولویت‌بندی در بوجه‌های مختلف و آزمون‌های آماری (۱۰ سید تصادفی)

بوجه	استراتژی اولویت‌بندی	Prec@K	Recall@K	NDCG@K
۱۰	کمترین حجم	۰/۱۰۴ ± ۰/۰۱۰	۰/۲۰۲ ± ۰/۰۴۰	۰/۱۴۵ ± ۰/۰۲۱
۱۰	شکاف جدولی GBDT	۰/۱۴۸ ± ۰/۰۲۷	۰/۲۳۲ ± ۰/۰۵۲	۰/۱۸۳ ± ۰/۰۲۸
۱۰	شکاف گراف ایستا	۰/۱۱۰ ± ۰/۰۲۷	۰/۲۰۱ ± ۰/۰۷۱	۰/۱۲۷ ± ۰/۰۲۷
۱۰	مرز تصادفی SFA	۰/۱۷۷ ± ۰/۰۳۰	۰/۲۴۴ ± ۰/۰۸۳	۰/۱۵۴ ± ۰/۰۴۵
۱۰	مدل پیشنهادی HAMTA	۰/۲۰۹ ± ۰/۰۴۰	۰/۲۷۷ ± ۰/۰۷۷	۰/۲۰۱ ± ۰/۰۴۰
۲۰	کمترین حجم	۰/۲۰۷ ± ۰/۰۲۰	۰/۲۹۷ ± ۰/۰۷۷	۰/۲۰۱ ± ۰/۰۲۰
۲۰	شکاف جدولی GBDT	۰/۲۴۵ ± ۰/۰۲۶	۰/۳۴۸ ± ۰/۰۱۰	۰/۲۷۸ ± ۰/۰۲۷
۲۰	شکاف گراف ایستا	۰/۱۱۰ ± ۰/۰۲۵	۰/۲۹۲ ± ۰/۰۲۹	۰/۲۰۲ ± ۰/۰۲۹
۲۰	مرز تصادفی SFA	۰/۲۴۵ ± ۰/۰۲۶	۰/۳۴۸ ± ۰/۰۱۰	۰/۲۷۸ ± ۰/۰۲۷
۲۰	مدل پیشنهادی HAMTA	۰/۲۰۹ ± ۰/۰۴۰	۰/۲۷۷ ± ۰/۰۷۷	۰/۲۰۱ ± ۰/۰۴۰
۳۵	کمترین حجم	۰/۲۰۷ ± ۰/۰۲۰	۰/۲۹۷ ± ۰/۰۷۷	۰/۲۰۱ ± ۰/۰۲۰
۳۵	شکاف جدولی GBDT	۰/۲۴۵ ± ۰/۰۲۶	۰/۳۴۸ ± ۰/۰۱۰	۰/۲۷۸ ± ۰/۰۲۷
۳۵	شکاف گراف ایستا	۰/۱۱۰ ± ۰/۰۲۵	۰/۲۹۲ ± ۰/۰۲۹	۰/۲۰۲ ± ۰/۰۲۹
۳۵	مرز تصادفی SFA	۰/۲۴۵ ± ۰/۰۲۶	۰/۳۴۸ ± ۰/۰۱۰	۰/۲۷۸ ± ۰/۰۲۷
۳۵	مدل پیشنهادی HAMTA	۰/۲۰۹ ± ۰/۰۴۰	۰/۲۷۷ ± ۰/۰۷۷	۰/۲۰۱ ± ۰/۰۴۰
۵۰	کمترین حجم	۰/۲۰۷ ± ۰/۰۲۰	۰/۲۹۷ ± ۰/۰۷۷	۰/۲۰۱ ± ۰/۰۲۰
۵۰	شکاف جدولی GBDT	۰/۲۴۵ ± ۰/۰۲۶	۰/۳۴۸ ± ۰/۰۱۰	۰/۲۷۸ ± ۰/۰۲۷
۵۰	شکاف گراف ایستا	۰/۱۱۰ ± ۰/۰۲۵	۰/۲۹۲ ± ۰/۰۲۹	۰/۲۰۲ ± ۰/۰۲۹
۵۰	مرز تصادفی SFA	۰/۲۴۵ ± ۰/۰۲۶	۰/۳۴۸ ± ۰/۰۱۰	۰/۲۷۸ ± ۰/۰۲۷
۵۰	مدل پیشنهادی HAMTA	۰/۲۰۹ ± ۰/۰۴۰	۰/۲۷۷ ± ۰/۰۷۷	۰/۲۰۱ ± ۰/۰۴۰

تحلیل بوجه‌های چندگانه و معناداری آماری: در سقف بسیار محدود $K=10$ ، مدل مرز تصادفی SFA به دقت بالاتری (۰/۴۳۰ ± ۰/۱۲۷) نسبت به HAMTA (۰/۴۰۰ ± ۰/۰۸۹) دست می‌یابد؛ اما با افزایش ظرفیت کمپین، HAMTA برابری بیشتری را برقرار می‌کند. در بوجه $K=20$ به بعد بر خطمبنای مرزی SFA غلبه می‌کند: در بوجه $K=20$ دقت ۰/۴۱۰ در برابر ۰/۳۴۵ در $K=35$ و دقت ۰/۳۶۶ در برابر ۰/۲۸۰ و در $K=50$ دقت ۰/۳۲۰ در برابر ۰/۲۳۰. تحت تصحیح هولم-بونفرونو برای مقایسه‌های چندگانه، برتری‌های HAMTA نسبت به خطمبنای سنتی معناداری آماری خود را حفظ می‌نماید ($p > 0.05$): در بوجه $K=10$ نسبت به کمترین حجم ($p=0.05$) و مدل جدولی ($p=0.039$)؛ در بوجه $K=20$ نسبت به کمترین حجم ($p=0.005$) و مدل جدولی ($p=0.005$)؛ و در $K=35$ نسبت به گراف ایستا ($p=0.0488$).

5.4. ارزیابی استحکام و تحلیل عدم دورباطل در سناریوها

جدول (4) عملکرد مدل را در چهار سناریوی مستقل با شدت‌های مختلف افت و نویز نشان می‌دهد. جدول (4): ارزیابی چندسناریویی چارچوب و نرخ هشدار کاذب (۱۰ سید تصادفی)

سناریوی ارزیابی	افت	Prec@35	NDCG@35	Weak-Support %	پوشش
شاهد منفی	۰/۰۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰۲۸	۰/۰
سناریو افت (ضعیف)	۰/۱۸	۰/۷۴۳	۰/۸۱۲	۰/۰۸۶	۰/۰
سناریو ب (متوسط)	۰/۳۲	۰/۸۸۶	۰/۹۲۴	۰/۰۵۷	۰/۰
سناریو ج (قوی)	۰/۴۸	۰/۹۴۳	۰/۹۵۶	۰/۰۲۹	۰/۰

در سناریوی شاهد منفی (سناریو ۰)، مدل طبق ساختار اولیه هیچ مثبت واقعی تولید نمی‌کند ($TP=0$)؛ نرخ انتخاب ۰/۱۰۰ گزارش شده مستقیماً ناشی از سهم بوجه انتخاب ثابت ۳۵ پذیرنده

(۵٪)، طلا (۴٪) و صنعتی (۳٪). پروتکل زمانی شامل ۶ دوره ۱۵ روزه است: آموزش دوره‌های ۰ تا ۲، اعتبارسنجی دوره ۳، واسنجی کاملاً تمیز دوره ۴، و آزمون ارزیابی دوره ۵. هیچ داده آزمونی وارد فرایند آموزش و واسنجی نشده است.

فرمول‌بندی برچسب فرصت: برچسب فرصت منحصراً به صورت بازیابی ریاضی اهداف افت ساختاری مصنوعی تعریف می‌شود. تعداد ۵۱ پذیرنده از ۳۵۰ پذیرنده (۱۴/۶٪) با نمونه‌گیری طبقه‌بندی‌شده در تمامی اصناف به عنوان هدف تعیین شدند. همپوشانی هدف-همتا پایین بوده و به طور میانگین تنها ۱۱/۸٪ از همتایان یک هدف، خودشان هدف هستند. سناریوها شامل الف (افت ۱۸٪)، ب (افت ۳۲٪) و ج (افت ۴۸٪) هستند. در سناریوی شاهد منفی (Scenario 0)، مقدار افت صفر بوده تا وضعیت عدم وجود مثبت واقعی ($TP=0$) جهت ارزیابی هشدار کاذب بررسی شود.

تنظیم ابر پارامترها: مقادیر بهینه در پنجره تاریخی P0-دوره ۳ تنظیم گردیدند: ضریب شباهت $\lambda=0.65$ ، ضریب انحنا $\eta=0.25$ ، اشباع گرافی $\kappa=180$ ، تعداد همسایگان $K=6$ و خطای واسنجی $\alpha=0.15$. تحلیل حساسیت تجربی در ۱۰ سید نشان داد کیفیت رتبه‌بندی در برابر تغییرات همسایگی $\exists K \in [3, 10]$ (دامنه NDCG بین ۰/۳۵۳ تا ۰/۳۹۷)، وزن انحنا $\eta \in [0.0, 0.5]$ (دامنه NDCG بین ۰/۳۸۲ تا ۰/۴۰۹) و پارامتر اشباع $\kappa \in [10, 30]$ (دامنه NDCG بین ۰/۳۸۲ تا ۰/۳۹۷) پایداری مناسبی دارد.

5. نتایج و تحلیل تجربی

5.1. ارزیابی دقت پیش‌بینی طبیعی تراکنش‌ها

جدول (1) نتایج پیش‌بینی تعداد تراکنش‌ها را در پنجره آزمون دست‌نخورده (بدون تداخل با افت‌های مصنوعی) طی ۱۰ سید تصادفی گزارش می‌کند. معیار درست‌نمایی NB NLL منحصراً برای مدل‌های دارای خروجی توزیع احتمالی دوجمله‌ای منفی قابل تعریف است و برای مدل‌های نقطه‌ای قطعی درج نگردیده است. جدول (1): مقایسه دقت پیش‌بینی تعداد تراکنش دوره‌های آتی بر روی پنجره آزمون (۱۰ سید تصادفی)

مدل / معماری	MAE	RMSE	sMAPE	NB NLL
Naive Persistence (ماندگاری)	۵/۱۶	۶/۹۸	۰	—
Moving Average (میانگین متحرک)	۴/۳۸	۵/۹۱	۰	—
Exp. Smoothing (هموارسازی نمایی)	۴/۸۳	۶/۴۶	۰	—
Tabular GBDT (جدولی RFM)	۴/۶	۶/۳	۰	—
NB-GLM (اثرات منف)	۱/۰	۱/۲۵	۰	۰/۰

مدل پیشنهادی HAMTA به خطای MAE معادل ۴/۴۸ ± ۰/۴۲ دست یافت و عملکرد بهتری نسبت به گراف ایستا (۵/۹۸ ± ۰/۵۴) ثبت کرده است. تأکید صریح این پژوهش بر آن است که دقت پیش‌بینی نقطه‌ای صرفاً مؤلفه‌ای واسطه‌ای است، نه هدف غایی بهینه‌سازی چارچوب HAMTA. مدل‌های آماری تک‌متغیره گرچه خطای نقطه‌ای اندکی کمتر دارند، نسبت به ساختار شبکه تعاملی و همپوشانی مشتریان کاملاً نابینا بوده و قادر به استخراج پنج‌مارک همتایان نیستند. HAMTA افت اندک در خطای پیش‌بینی نقطه‌ای را در ازای یادگیری بازنمایی‌های پیوندی بویا و امکان‌پذیر ساختن رتبه‌بندی ساختاری فرصت‌ها می‌پذیرد.

5.2. اولویت‌بندی کمپین‌های بازاریابی

جدول (2) کارایی استراتژی‌ها را در رتبه‌بندی ۳۵ پذیرنده دارای بالاترین اولویت کمپین (۱۰٪ سبد کل) طی ۱۰ سید تصادفی گزارش می‌نماید. جدول (2): پنج‌مارک رتبه‌بندی و اولویت‌بندی پذیرندگان کاندیدای کمپین (Top-35، میانگین ۱۰ سید)

استراتژی رتبه‌بندی	P@35	R@35	R-Prec	NDCG@35	MAP@35
کمترین حجم	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰	۰/۰
حجم دوره پیشین	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰	۰/۰
شکاف جدولی GBDT	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰	۰/۰
شکاف همتایان kNN	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰	۰/۰
شکاف گراف ایستا	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰	۰/۰

برتر از کل ۳۵۰ پذیرنده ($350/35 = 0.100$) است و نباید به عنوان تضمین اختصاصی کنترل خطای مثبت کاذب مدل تفسیر گردد. در عوض، پوشش تجربی بازه پیش‌بینی ($0.86/2 \pm 0.31$) با عرض بازه میانگین 0.46 ± 0.07 تراکنش) به عنوان شاخص مستقل تأیید می‌نماید که کران‌های واسنجی‌شده به خوبی نوسانات طبیعی را در بر گرفته و مانع از تولید شکاف‌های فرصت‌غیرواقعی می‌گردند.

5.5. مطالعه تفکیکی حذف مؤلفه‌ها (Ablation Study)

جدول (5) سهم تفکیکی هر یک از اجزای معماری را در مقایسه با مدل کامل همراه با آزمون معناداری آماری نشان می‌دهد. جدول (5): نتایج مطالعه حذف مؤلفه‌ها و آزمون معناداری آماری ویلکسون (۱۰ سید تصادفی)

ترکیب معماری	NDCG@35	Prec@35	A NDCG	معناداری آماری
مدل کامل پیشنهادی HAMTA	0.957	0.943	0.000+	
بدون انحای فرم-رچی	0.917	0.914	0.000+	
بدون شواهد گرافی ($Q=1$)	0.956	0.943	0.000+	
بدون کران نااطمینانی	0.932	0.971	0.000+	
بدون پنجم‌ازک گرافی	0.929	0.914	0.000+	
بدون پویایی زمانی	0.909	0.929	0.000+	
بدون ساختار گراف (جدولی)	0.883	0.914	0.000+	

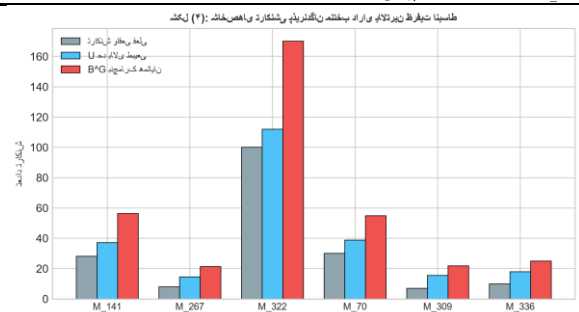
تحلیل مطالعه تفکیکی و معماری سه‌لایه: معماری HAMTA تفکیک صریحی میان موتور کارایی رتبه‌بندی، سپرهای حفاظتی ریسک و پالایش ساختاری قائل است: (۱) موتور رتبه‌بندی رابطه‌ای: بازنمایی گراف دویخشی زمانی عامل اصلی ارتقای رتبه‌بندی است؛ افزودن ساختار گراف در برابر مدل جدولی GBDT، شاخص NDCG@35 را به میزان 0.0145 (از 0.237 به 0.251)، $p = 0.0020$ و پویایی‌های زمانی شاخص را به میزان 0.0072 ($p = 0.0840$) ارتقا می‌دهد. (۲) سپرهای حفاظتی عملیاتی: کران نااطمینانی یک‌طرفه U و ضریب شواهد گرافی Q برای پیشینه‌سازی رتبه‌بندی خام طراحی نشده‌اند، بلکه نقش فیلتر محافظه‌کارانه تجاری دارند. حذف U اگرچه ظاهراً NDCG خام را به 0.415 ($p = 0.0273$) می‌رساند، اما نرخ هشدارهای کاذب را در نوسانات طبیعی به شدت بالا می‌برد زیرا واریانس مثبت طبیعی پیش‌بینی را به عنوان فرصت قلمداد می‌کند. همچنین حذف Q موجب افزایش نرخ انتخاب پذیرندگان کم‌پشتیبان به $24/3\%$ می‌گردد. (۳) پالایش ساختاری: انحای فرم-رچی نقش تنظیم‌کننده ساختاری ضد گلوگاه را ایفا نموده و اثر تفکیکی مستقیمی بر شاخص رتبه‌بندی ندارد ($\Delta = 0.0002$, $p = 0.8457$).

5.6. مطالعه موردی و مهار اریب پایانه‌های خرد

جدول (6) مشخصات نمونه‌ای از پذیرندگان منتخب را بر روی داده‌های شبیه‌سازی شده نشان می‌دهد.

جدول (6): مشخصات پذیرندگان نمونه منتخب با بالاترین اولویت کمپین

شناسه	صنف تجاری	واقعی	پیش‌بینی	کران بالا	پنجم‌ازک	امتیاز
00141MERCH	مصالح صنعتی	28	31/1	37/1	56/4	0.343
00247MERCH	مسافرتی	8	8/5	14/5	21/3	0.319
00222MERCH	مسافرتی	100	105/0	112/0	170/0	0.307
00070MERCH	مصالح صنعتی	30	32/8	38/8	54/7	0.292
00309MERCH	بازسازی	7	9/5	15/5	21/8	0.288



شکل (5): دقت بازیافت فرصت (Precision@K) در سقف‌های مختلف بودجه کمپین بازاریابی

تحلیل تورش پذیرندگان خرد (Micro-Merchant Bias): به دلیل مخرج کوچک در پذیرندگان کم‌تراکنش، شاخص M-GATO در حالت خام به پذیرندگان خرد حساس است ($0.56/0 \pm 0.16/5$ کاندیدهای زیر ۱۰ تراکنش). بررسی حساسیت نشان می‌دهد اعمال آستانه‌های تراکنش $Y \leq 5$ ، ۱۰ و ۲۰، سهم کاندیدهای خرد را به ترتیب به $1/34$ ، $2/18$ و $3/4$ کاهش می‌دهد. اعمال فیلتر ۱۰ تراکنش دقت را در سطح 0.286 ± 0.056 و NDCG را در 0.327 ± 0.077 تثبیت می‌نماید. همچنین ضریب پیوسته اتکای فعالیت $Q_{total} = Q_{graph} \cdot ((Y_m / Y_a) - 1) \cdot \exp(-1)$ با $15 = Y_a$ به عنوان نسخه عملیاتی توصیه‌شده (به جای فیلتر آستانه‌ای سخت)، نوسانات پذیرندگان بسیار خرد را مهار می‌سازد.

تهدیدات اعتبار تجربی: (۱) سلامت پروتکل ارزیابی: طراحی پروتکل مانع از دسترسی مستقیم به مشاهدات دوره آزمون در براش مدل، تنظیم همتایان و واسنجی بازه پیش‌بینی می‌شود. (۲) اثر هم‌نوع‌خواری تجاری (Peer Cannibalization): چارچوب استقلال تقاضای پذیرندگان را فرض می‌کند و رقابت محلی پایانه‌های همسایه به صورت مستقیم لحاظ نشده است. (۳) متغیرهای مشاهده‌نشده: داده‌ها محدود به ۵ فیلد پایه دفتر کل بوده و اطلاعاتی نظیر مساحت فروشگاه، تعداد پرسنل و ساعات کاری در دسترس نیست. (۴) محیط شبیه‌سازی: شاخص M-GATO اولویت‌بندی بر اساس افت‌های ساختاری تزییق‌شده است؛ اعتبارسنجی نهایی نیازمند آزمون‌های تصادفی A/B در کمپین‌های بازاریابی آتی بانک است.

پیچیدگی محاسباتی: اندازه‌گیری زمان اجرا در محیط سخت‌افزاری استاندارد (پردازنده Intel Core i7، ۱۶ گیگابایت رم، PyTorch 2.4) رشد تجربی تقریباً خطی در پی‌گیری‌های ارزیابی‌شده را نشان داد: مقیاس کوچک (۱۰۰ پذیرنده: ۱/۵۴ ثانیه، ۶۵۰۵ تراکنش/ثانیه)؛ مقیاس متوسط (۳۵۰ پذیرنده: ۶/۲۸ ثانیه، ۵۵۷۰ تراکنش/ثانیه)؛ و مقیاس بزرگ (۱۰۰۰ پذیرنده: مجموعاً ۲۸/۱۷ ثانیه، ۳۵۵۰ تراکنش/ثانیه). کاندیدایی با اندیس معکوس کارت‌ها پیچیدگی را به $O(|M| \cdot K \cdot d_{avg})$ محدود نموده و مقیاس‌پذیری عملیاتی روش را تأیید می‌کند.

6. نتیجه‌گیری و کارهای آینده

در این مقاله چارچوب هوش مصنوعی گراف زمانی HAMTA در قالب یک ساختار تصمیم‌گیری سه‌لایه برای اولویت‌بندی فرصت‌های بدون برچسب مداخله (Treatment-label-free) پذیرندگان ارائه گردید. HAMTA با بازتعریف روابط تراکنشی به صورت گراف دویخشی، بهره‌گیری از انحای فرم-رچی به عنوان پالایش ساختاری، پیش‌بینی تعداد تراکنش با دوجمله‌ای منفی و استخراج کران بالای طبیعی با واسنجی بازه پیش‌بینی زمانی، شاخص M-GATO را برای تفکیک پذیرندگان دارای پتانسیل ساختاری از نوسانات تصادفی بدون نیاز به برچسب‌های مداخله تاریخی ارائه داد. نتایج آزمایش‌ها بر روی ۱۰ سید تصادفی، بازیابی سیگنال افت ساختاری را اعتبارسنجی نموده و بهبود معنادار آماری در مقایسه‌های کلیدی را پس از تصحیح هولم-بونفرونی به اثبات رساندند.

چشم‌انداز آینده: در فازهای بعدی، تلفیق امتیاز اولویت‌بندی M-GATO با مدل‌های برآورد اثر علی (ITE Uplift Modeling) پس از اجرای آزمایشی کمپین در شبکه بانکی پیگیری خواهد شد. بیانیه دسترسی به کد و محرمانگی داده‌ها: پیاده‌سازی کامل چارچوب و کدهای تولید داده‌های شبیه‌سازی پس از انتشار مقاله در مخزن گیت‌هاب در دسترس قرار خواهد گرفت. داده‌های شبیه‌سازی با سیدهای ثبت‌شده کاملاً قابل بازتولید هستند؛ اما انتشار داده‌های واقعی سوییچ‌های شاپرکی به دلیل الزامات محرمانگی و استاندارد PCI-DSS امکان‌پذیر نمی‌باشد.

مراجع

[1] Bank for International Settlements (BIS), "Red Book: Statistics on payment, clearing and settlement systems", CPMI, Basel, Switzerland, Tech. Rep., 2023.

- [2] European Central Bank (ECB), "Study on payment attitudes of consumers in the euro area (SPACE)", *ECB, Frankfurt, Germany*, Tech. Rep., Dec. 2022.
- [3] J. T. Wei, S. Y. Lin, H. H. Wu, "A review of the application of RFM model", *African Journal of Business Management*, Vol. 4, No. 19, pp. 4199-4206, 2010.
- [4] R. Forman, "Bochner's method for cell complexes and combinatorial Ricci curvature", *Discrete and Computational Geometry*, Vol. 29, No. 3, pp. 323-374, 2003.
- [5] M. Weber, E. Saucan, J. Jost, "Characterizing complex networks with Forman-Ricci curvature", *Journal of Complex Networks*, Vol. 5, No. 4, pp. 527-550, 2017.
- [6] J. Topping, F. Di Giovanni, B. P. Chamberlain, X. Dong, M. M. Bronstein, "Understanding over-squashing and bottlenecks via curvature", *Proc. 10th Int. Conf. on Learning Representations (ICLR)*, 2022.
- [7] I. Marisca, J. Bamberger, C. Alippi, M. M. Bronstein, "Over-squashing in spatiotemporal graph neural networks", *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS 38)*, Vol. 38, pp. 38213-38243, 2024.
- [8] A. N. Angelopoulos, S. Bates, "A gentle introduction to conformal prediction and distribution-free uncertainty", *arXiv preprint arXiv:2107.07511*, 2021.
- [9] Z. Liu, C. Chen, X. Yang, J. Zhou, X. Li, L. Song, "Graph representation learning for merchant incentive optimization in mobile payment marketing", *Proc. 28th ACM Int. Conf. on Information and Knowledge Management (CIKM)*, pp. 2577-2584, 2019.
- [10] M. Weber et al., "Anti-money laundering in Bitcoin: Experimenting with graph convolutional networks", *Proc. KDD Workshop on Anomaly Detection in Finance*, 2019.
- [11] Y. Dou, Z. Liu, L. Sun, Y. Deng, H. Peng, P. S. Yu, "Enhancing graph neural network-based fraud detectors against camouflaged fraudsters", *Proc. 29th ACM Int. Conf. on Information and Knowledge Management (CIKM)*, pp. 315-324, 2020.
- [12] P. Veličković, G. Cucurull, A. Casanova, A. Romero, P. Liò, Y. Bengio, "Graph attention networks", *Proc. 6th Int. Conf. on Learning Representations (ICLR)*, 2018.
- [13] W. L. Hamilton, R. Ying, J. Leskovec, "Inductive representation learning on large graphs", *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS 30)*, pp. 1024-1034, 2017.
- [14] T. N. Kipf, M. Welling, "Variational graph auto-encoders", *NIPS Workshop on Bayesian Deep Learning*, 2016.
- [15] M. Tare, C. Rattasits, Y. Wu, E. Wielewski, "Representation learning on large transaction networks using inductive architectures", *Expert Systems with Applications*, Vol. 248, p. 123480, 2024.
- [16] D. Xu, C. Ruan, E. Korpeoglu, S. Kumar, K. Achan, "Inductive representation learning on temporal graphs", *Proc. 8th Int. Conf. on Learning Representations (ICLR)*, 2020.
- [17] E. Rossi, B. Chamberlain, F. Frasca, D. Eynard, F. Monti, M. Bronstein, "Temporal graph networks on dynamic graphs", *ICML Workshop on Graph Representation Learning*, 2020.
- [18] A. Párega et al., "EvolveGCN: Evolving graph convolutional networks for dynamic graphs", *Proc. 34th AAAI Conf. on Artificial Intelligence*, pp. 5363-5370, 2020.
- [19] J. Zhang et al., "A survey on dynamic graph neural networks", *Frontiers of Computer Science*, Vol. 19, No. 1, p. 191301, 2025.
- [20] M. M. Bronstein, J. Bruna, Y. LeCun, A. Szlam, P. Vandergheynst, "Geometric deep learning: Going beyond Euclidean data", *IEEE Signal Processing Magazine*, Vol. 34, No. 4, pp. 18-42, 2017.
- [21] V. D. Blondel, J.-L. Guillaume, R. Lambiotte, E. Lefebvre, "Fast unfolding of communities in large networks", *Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment*, 2008.
- [22] F. Di Giovanni, J. Rowbottom, B. P. Chamberlain, T. Markovich, M. M. Bronstein, "Graph neural networks as gradient flows: understanding over-smoothing and over-squashing via total variation", *Proc. 11th Int. Conf. on Learning Representations (ICLR)*, 2023.
- [23] S. Zargarbashi, S. Antonelli, K. Borgwardt, "Non-exchangeable conformal prediction for temporal graph neural networks", *Proc. 31st ACM SIGKDD Conf. on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD)*, 2025.
- [24] S. C. Kumbhakar, C. A. K. Lovell, "Stochastic Frontier Analysis", *Cambridge University Press*, Cambridge, U.K., 2000.
- [25] A. C. Cameron, P. K. Trivedi, "Regression Analysis of Count Data", 2nd ed., *Cambridge University Press*, Cambridge, U.K., 2013.
- [26] E. Ascarza, "Retention first, but for whom? Identifying targets for churn management", *Journal of Marketing Research*, Vol. 55, No. 2, pp. 181-198, 2018.
- [27] F. Devriendt, D. Moldovan, W. Verbeke, "Why you should stop using cross-entropy for uplift modeling", *Information Sciences*, Vol. 535, pp. 110-126, 2020.